Cierre de Proyectos

Proceso de Cierre de Proyecto o Fase

En este documento se verá reflejado los acuerdos alcanzados con el owner del proyecto, el cual se vio alcanzado en varios de sus aspectos , pero que lamentablemente al final del periodo acordado para su finalización aún faltan detalles para su finalización, que nos de a todos, la satisfacción de un trabajo completo y sin elementos, pendientes. De todas formas, el proceso de trabajo del mismo, como todo proyecto y trabajo en equipo por periodo prolongado de tiempo nos demostró, que nuestro análisis FODA sí es bastante acertado en lo que respecta las fortalezas y debilidades, porque se ha demostrado que aun con la salida de un integrante del grupo y con invaluable incorporación de Fernando Iguini al grupo, los objetivos fueron alcanzados en lo que respecta a ambiente de trabajo, grupo humano y compromiso.

Este proyecto nos trajo muchas oportunidades, pero principalmente la de encontrar un grupo de docentes comprometido y con cualidades humanas excepcionales. Nosotros de Bit Pro concluimos el mismo con la satisfacción y la certeza de tener mucho por aprender, pero que como decía Cattaneo, nuestro profe de programación de primer año, nosotros hoy podemos abstraernos de una manera que antes de nuestro pasaje por la UTU no lo podríamos hacer y eso es muy valorado por el equipo de Bit Pro.

No sabemos si este documento será leído por alumnos de otros años, pero si a caso, le recomendamos fuertemente no perder la esperanza , en ninguno de los tiempos ni mal humores del proceso. Quien escribe este documento, estuvo en un momento determinado a dejar el curso, pero un compañero, Alex Trivel, estuvo estratégicamente colocado por el destino para decir las palabras justas para que en este momento esté cerrando este documento como responsable del equipo Bit Pro y agradecido por la experiencia de terminar este Bachillerato. Por eso los estimulo a no dejar, a enojarse y desanimarse si, pero a seguir siempre sin dejar de luchar, la vida es así, llena de batallas.

Sobre el objetivo de este documento, como cierre de proyecto podemos decir que los requerimientos solicitados en la letra que trae los requerimientos del mismo fueron cumplidos, con ahínco y determinación, pero de todas formas nos queda el gusto a podríamos haberlo hecho mejor.

Falta de experiencia, pero jamás de ganas.

Cada ítem solicitado fue cubierto y realizado, y los que no, fueron acordados con los owners de este proyecto, para nosotros la figura de Elina Valles, y Gonzalo Martínez. O a su defecto acordado con el responsable de área, como se verá en el ítem de entregables.

Sobre los pasos a seguir para que el proyecto se vea concluido son:

1 La entrega final prevista para el 1 de noviembre de 2019

2 La instalación del sistema en las máquinas del ESI para que se pueda probar el mismo por parte de los responsables de área.

3 Entrega de los manuales del sistema.

4 Presentar la defensa del proyecto ante las autoridades pertinentes para que sea evaluado y visto por el conjunto de personas involucradas en el mismo.

5 Esperar una evaluación positiva o no de los resultados de dichas actividades.

Como ya dijimos somos conscientes de nuestras debilidades y de la cantidad de cosas que deberían ser mejor, pero el tiempo es tirano, a diferencia de la vida que siempre da revancha.

Por eso agradecemos la oportunidad y el empeño de cada uno de los responsables de guiarnos en este trabajo.

Bit Pro, si bien es una sociedad ficticia, es una sociedad de amigos que unieron sus fortalezas para lograr un objetivo común.

Desarrollo del documento de Cierre de Proyecto

El proyecto fue desarrollado y elaborado en base a dos herramientas de trabajo para organizar proyectos, por un lado el método cascada y por otro el método ágil, en el ciclo completo de vida de este proyecto se trabajo por un lado con la herramienta **Gantt Proyect**, la cual no dio una visión completa del proceso y por otro lado la pizarra colaborativa **Trello**, una herramienta que se demostró muy eficaz para llevar adelante las actividades del día a día.

Para poder realizar los cálculos del camino crítico se utilizó el diagrama de **PERT** el cual nos permitió encontrar las tareas fundamentales del proyecto para no dejar ellas sin hacer ni que las mismas se retrasen. También para encontrar los costos vinculados al proyecto se utilizó la herramienta **Punto de Función** , la cual nos permitió saber el tiempo que se necesitaría para desarrollar el sistema. Esta herramienta junto el **ESRE,** son elementos primordiales en la construcción del análisis de un sistema o software.

A través de estos tiempos determinamos los costos, los cuales nos permitieron descubrir un sistema rentable y pasible de hacerse con beneficios claros para todos los involucrados. Si el mismo fuese realizado en la vida real, sería un proyecto muy interesante de recorrer.

Luego este sistema de análisis nos permitió subdividir de forma coordinada las distintas actividades a realizar las cuales se llevaron a cabo y realizaron conforme demostrado en el ítem **Entregables**.

En cada área tuvimos el apoyo del equipo de responsables de cada área, lo que nos permitió sortear problemas y dificultades del proyecto pero que, mejoras más, mejoras menos, es un proyecto bastante desafiante y con adquisición de conocimientos de muchos rubros importantes.

Logros contra objetivos establecidos

Los mayores logros de este proyecto son el conocimiento de nuevas tecnologías, que nos permitieron entender cómo se amalgaman las diferentes partes de un proyecto de informática.

Nosotros consideramos altamente satisfactorio los objetivos logrados, por que descubrimos un sistema rentable y una sociedad de conocimientos que sin duda pueden hacer este proyecto aun más eficiente, pero que sin duda tiene nuestras mejores horas de trabajo dedicadas a él.

Sobre la satisfacción del cliente, esperamos haber logrado demostrar nuestro compromiso y nuestra seriedad, en alcanzar los objetivos, con sus debilidades latentes pero con la certeza de haber dejado todo para que este proyecto sea posible y materializado.

Entregables

Conforme acordado con el “owner” del proyecto, los entregables se dieron de la siguiente manera:

7.1 Análisis y Diseño de Aplicaciones

PRIMER ENTREGA

- Se propone para el siguiente proyecto la siguiente metodología:
  - Fundamentación del modelo de desarrollo a seguir. COMPLETADO
  - Respetar el orden en la sucesión de etapas propuestas por el modelo elegido describiendo su implementación en el estándar IEEE1074. CERRADO

- Pre-Análisis y Análisis:
  - Relevamiento de Datos COMPLETADO
    - Empleo de técnicas vistas durante el curso. COMPLETADO
    - Elaboración de formularios apropiados para la tarea anterior.
  - Especificación de Requerimientos (Estándar IEEE830) COMPLETADO
  - Modelo de Dominio / Casos de Uso (planilla y diagrama).POSPUESTO

SEGUNDA ENTREGA

- Análisis:
  - Análisis y matriz FODA. COMPLETADO
  - Cálculo de métricas o COCOMO del Proyecto. CERRADO
  - Análisis Costo-Beneficio. COMPLETADO
  - Estudio de factibilidades.
    - Operativos, Económico, Técnico y legales. COMPLETADO
  - Diagrama de clases, secuencia y estados.
  - Especificación de procesos (Nassi-Schneiderman, Warnier Orr) CERRADO

TERCER ENTREGA

- Diseño, Prueba y Finalización del Producto:
  - Carta jerárquica (optativo). CERRADO
  - Plan de testing.
    - Caja Blanca, Caja Negra, de Interfaz entre otras.

        - Casos de Prueba con juegos de datos. COMPLETADO
        - Implementación MANTIS (Herramienta CASE). CERRADO
    - Manuales de Manipulación por perfiles de usuario. COMPLETADO
    - Manual de Instalación del Sistema. COMPLETADO
    - Manuales de Administración del Sistema. COMPLETADO
    - Videos Tutoriales (Herramienta CASE) (Opcional). POSPUESTO
    - Sitio Web del producto (Herramienta CASE) (Opcional). COMPLETADO

7.2 Requerimientos de Sistemas de Bases de Datos II

PRIMER ENTREGA

- Modelo conceptual (MER) 1ra. Versión. COMPLETADO
- Diagrama Entidad Relación. COMPLETADO
- Esquema Relacional normalizado (3ra. Forma Normal). COMPLETADO
- R.N.E.
- Diccionario de datos. COMPLETADO
- Primera versión del modelo físico de la BD
    - DDL - Sentencias de creación de la base de datos y sus tablas COMPLETADO
    - Dbscehma de la base de datos COMPLETADO

SEGUNDA ENTREGA

- Modelo físico de la BD - Versión final COMPLETADO
- Descripción de transacciones utilizadas en el sistema COMPLETADO
- Estudio de los permisos sobre BD, tablas y columnas, considerando los diferentes roles. COMPLETADO
- Sentencias SQL de permisos a la Base de Datos. COMPLETADO
- Datos de prueba cargados en la base de datos COMPLETADO
- Consultas en algebra relacional COMPLETADO
- Consultas SQL, 1ra. Versión COMPLETADO

TERCER ENTREGA

- Implementación de vistas COMPLETADO
- Consultas SQL, versión final completa. COMPLETADO
- Base de datos creada en el servidor de la escuela en su versión final COMPLETADO
- Datos de prueba en las tabla COMPLETADO

7.3 Programación III

PRIMER ENTREGA

- Fundamentación tecnológica. COMPLETADO
- Ejecutable funcional de la aplicación del operario del puerto (1era versión) COMPLETADO
- Código almacenado con histórico de cambios en Gitlab COMPLETADO
- Usuarios y claves del sistema COMPLETADO

SEGUNDA ENTREGA

- Versión final de la aplicación del operario del puerto COMPLETADO
- Ejecutable funcional de la aplicación del transportista (1era versión) COMPLETADO
- Ejecutable funcional de la aplicación del administrador (1era versión) COMPLETADO
- Primera versión de pruebas unitarias de las tres aplicaciones COMPLETADO
- Código almacenado con histórico de cambios en Gitlab COMPLETADO
- Usuarios y claves del sistema COMPLETADO

TERCERA ENTREGA

- Versión final de las tres aplicaciones COMPLETADO
- Pruebas unitarias de las tres aplicaciones COMPLETADO
- Empaquetado e instalación de las tres aplicaciones COMPLETADO
- Código almacenado con histórico de cambios en Gitlab COMPLETADO
- Usuarios y claves del sistema. COMPLETADO

7.1 Proyecto

PRIMER ENTREGA

- Nombre del Grupo, integrantes y sus roles de trabajo. COMPLETADO
- Desarrollar un formato de acta de reuniones formales e informales. COMPLETADO Reglas del grupo. COMPLETADO
- Actas de reuniones (ver estándar en anexo). COMPLETADO
- Ciclo de Vida del Proyecto (Formulación e implementación). COMPLETADO
- Documentación de Inicio, planificación y pizarra colaborativa al día. COMPLETADO
- Planificación de Reuniones Formales. COMPLETADO
- Planificación de Proyecto
    - Tabla de Actividades. COMPLETADO
    - Tabla de Recursos. COMPLETADO
    - Diagrama GANTT Completo. COMPLETADO
    - Diagrama PERT Con sus cálculos asociados. POSPUESTO
        - Identificación de camino crítico. POSPUESTO

SEGUNDA ENTREGA

- Actas de reuniones hasta la fecha. COMPLETADO
- Documentación de gestión planificación y control (pizarra colaborativa al día) COMPLETADO
- Análisis por puntos de función. COMPLETADO
- Plan de contingencias, Análisis de Riesgos. COMPLETADO
- Planificación de Proyecto (Optimización, Seguimiento). COMPLETADO
    - Tabla de Actividades. COMPLETADO
    - Tabla de Recursos. COMPLETADO
    - Diagrama GANTT Completo. COMPLETADO
    - Diagrama PERT Con sus cálculos asociados. COMPLETADO
        - Identificación de camino crítico. COMPLETADO

TERCER ENTREGA

- Actas de reuniones Hasta la fecha.
- Planificación de Proyecto (Optimización, Seguimiento y Cierre). COMPLETADO
    - Tabla de Actividades. COMPLETADO
    - Tabla de Recursos. COMPLETADO
    - Diagrama GANTT Completo incluyendo COMPLETADO
    - Diagrama PERT Con sus cálculos asociados. COMPLETADO
        - Camino Critico COMPLETADO
    -
    -

- Documentación de Gestión y Avances del Proyecto. COMPLETADO
- Documentación de Cierre de Proyecto. COMPLETADO

7.2 Sistemas Operativos III

PRIMER ENTREGA

- Primera versión, Shell script que instale y configure el entorno de trabajo (variables, directorios, backup, usuarios de la aplicación, etc.) COMPLETADO
- Creación de un Shell script desarrollado en forma modular, que permita ABM de usuarios y grupos del sistema COMPLETADO
- Relevamiento y justificación de Sistema Operativo a utilizar en el servidor, incluyendo planes de soporte técnico COMPLETADO
  Relevamiento y justificación de Sistema Operativo a utilizar en las terminales, incluyendo planes de soporte técnico. COMPLETADO
- Manual de instalación básica de un servidor Linux con soporte técnico Empresarial (SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS). COMPLETADO
- Configuración de red del servidor COMPLETADO
- Imagen (.ova) del servidor instalado. COMPLETADO

SEGUNDA ENTREGA

- Configuración del servicio SSH en el servidor ajustada a los requerimientos. COMPLETADO
- Definir medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad de los datos COMPLETADO
- Archivo crontab con rutinas de backup, y sus correspondientes scripts. COMPLETADO
- Primera versión del script de operador de centro de cómputos. NO
- Creación de un Shell script desarrollado en forma modular, que permita acceder a los logs del sistema referidos a intentos de login (exitosos, fallidos, reportes, etc.) COMPLETADO
- Imagen (.ova) actualizada del servidor instalado. COMPLETADO

TERCER ENTREGA

- Proceso de puesta a punto del servidor COMPLETADO
  - Instalar el SO (versión final) COMPLETADO
  - Instalar scripts (versión final) COMPLETADO
  - Instalar informix COMPLETADO
  - Configurar red, firewall y servicios a utilizar CERRADO
- Implementación final del script de operador de centro de cómputos, con las tareas más comunes de administración: servicios, red, procesos, respaldos, usuarios, logs. COMPLETADO
- Imagen (.ova) final del servidor instalado COMPLETADO.

7.3 Requisitos de Formación empresarial

PRIMER ENTREGA

- Nombre de la Empresa y Logo. Fundamentación COMPLETADO
- Contrato Social COMPLETADO
- Formularios de Registros frente al Estado (formularios completos: DGI, RUT, PLANILLA DE TRABAJO, BPS, y BSE) COMPLETADO
- Presentación: Misión, Visión, Objetivos, Principios y Valores de la organización COMPLETADO

SEGUNDA ENTREGA

- Ubicación locativa. Análisis del entorno. COMPLETADO
- Estudio de Mercado, identificación del consumidor, segmentos del mercado, competencia COMPLETADO
- Plan de Marketing. Mezcla Comercial COMPLETADO
- Matriz Foda COMPLETADO

TERCER ENTREGA

- Plan de inversiones (recursos necesarios para puesta en marcha: materiales y tecnológicos) COMPLETADO
- Plan de Recursos:
- Humanos (organigrama) COMPLETADO
  Financieros (factibilidad financiera) COMPLETADO
- Viabilidad del Proyecto empresarial COMPLETADO

- Costos COMPLETADO
  Posibilidad de puesta en práctica COMPLETADO
- Rentabilidad esperada COMPLETADO

PRIMERA ENTREGA

- Detalle de los equipos para los Terminales, fundamentando la elección. COMPLETADO
- Detalle de los equipos Servidores, fundamentando la elección. COMPLETADO
- Detalle del equipamiento de red (switches, cables, routers, patcheras, racks, etc.), fundamentando la elección. COMPLETADO
- Detalle y fundamentación del sistema operativo, para los puestos de trabajo y servidores. COMPLETADO
- Detalle de los esquemas lógicos primarios (tentativos) de la casa central y sucursales, fundamentando y explicado. COMPLETADO
- Detalle del esquema lógico primario (tentativo) de la interconexión entre casa central y las sucursales, fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Presentación del primer presupuesto tentativo. Fundamentado y explicado. COMPLETADO

SEGUNDA ENTREGA

- Corrección de la entrega anterior. COMPLETADO
- Detalle del esquema lógico definitivo de la casa central y de las sucursales, fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Segundo presupuesto tentativo (Mejorado) con el cálculo de todos los materiales y equipos necesarios, aclarando que será utilizado en cada una de las sucursales. Fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Direccionamiento IP usando VLSM para cada sucursal que integre la red. Fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Documentación del sistema de cableado de acuerdo a las normas correspondientes. Fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Nomenclatura cableada estructurado. Fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Detalle de la forma en la cual se interconectarán los puestos en las sucursales. COMPLETADO

- Detalle de la UPS para el servidor principal que interconecta las sucursales y para los puestos de trabajo necesarios, fundamentando la elección. COMPLETADO
- Configuración de la red funcionando (Ping de punta a punta) diseñada en Packet Tracer 7.1.1. Fundamentada y explicada. OK

TERCER ENTREGA

- Contratación de servicio de INTERNET, indicando como accederán tanto la casa central como las sucursales a internet. Fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Detalle y fundamentación del servicio de VPN-MPLS de ANTEL para interconectar todas las sucursales y la casa central. Fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Detalle y fundamentación de la implementación de seguridad informática, usuarios, firewall, antivirus, UPS, etc. Fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Detalle y fundamentación de la implementación del Firewall de las terminales y del servidor. Fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Configuración de Routers y Switchs, de forma completa.
- Configuración final de la red funcionando (Ping de punta a punta) diseñada en Packet Tracer 7.1.1. Fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Presupuesto final completo, incluyendo todos los equipos, materiales y mano de obra, discriminado por sucursal, así como también los montos totales. Fundamentado y explicado. COMPLETADO
- Detalle y fundamentación de la implementación del Firewall de las terminales y del servidor. Fundamentado y explicado. CERRADO
- Detalle de las configuraciones de los equipos de red y servidores. Fundamentado y explicado. COMPLETADO

Performance de ejecución de las actividades del programa

El programa de actividades planificado al principio del proyecto fue sufriendo los normales ajustes de una actividad humana a largo plazo, estos ajustes fueron necesarios para que se pudiera concretar con éxito los objetivos de cada entrega. En algunas de las materias, se acordaron entregas menores a las prevista de un inicio, pero en definitiva se logró entregar todo lo necesario para la correcta ejecución del sistema, también cabe resaltar que estas partes no entregadas, en casos fueron por que las herramientas solicitadas no eran de uso, o porque por razones externas a Bit Pro no se alanzo llegar a un acuerdo sobre como resolver la solución para dicho problema. De todas formas, quedaría para una segunda versión del sistema corregir estas instancias que no se llegaron a realizar. En resumen, sabemos que llegamos a entregar un 96% de lo solicitado lo que para nosotros es una gran meta alcanzada. Sabemos que todo proyecto al principio tiene esa carga de entusiasmo que busca darle todo al mismo, pero que la propia vida nos cambia rumbos y objetivos y que por tanto los proyectos son una especie de ser vivo que va amoldándose a medida que se va plasmando y lo que en principio se pidió al final muta. Por eso consideramos que esta meta de un 96% alcanzada es un gran objetivo logrado por bit Pro en beneficio del cliente.

Performance de ejecución del presupuesto

En la ejecución del presupuesto, conforme establecido en el estudio de costo beneficio, desde la inversión inicial hasta la venta del primer sistema, está todo calculado de manera a que la rentabilidad no se pierda, y este proyecto obtenga éxito para ambas partes del mismo, ESI Buceo y Bit Pro. Como forma de facilitar el presupuesto del cliente el pago se dividió en tres partes iguales las cuales fueron acordadas se pagarán en cada entrega del mismo.

Forma de pago facilitada

ENTREGA	CUOTA PAGO	
1	US$	14.691,43
2	US$	14.691,43
3	US$	14.691,43
TOTAL SOFTWARE	US$	44.074,28

El cliente también puede optar por tres tipos de soluciones, las cuales se diferencian en primera instancia por elegir el tipo de soporte técnico deseado y por ultimo el sistema de comunicación (redes) que desea instalar.

SOLUCIONES

1

SIN SOPORTE TÉCNICO

A

SOLUCIÓN 1 - SIN SOPORTE TÉCNICO - BAJO

	USD		UYU	
Costo sistema de software completo	US$	44.074,28	MENSUAL	
Costo sistema de comunicaciones y hardware completo	US$	33.908,06		
TOTAL COSTOS POR UNICA VES	**US$**	**77.982,34**		
SIN SOPORTE TÉCNICO MENSUAL	-			
OTROS COSTOS FIJOS ANUALES	US$	1.800,00	$	2.100,00
			$	**2.100,00**

B

SOLUCIÓN 2 - SIN SOPORTE TÉCNICO - MEDIO

	USD		UYU	
Costo sistema de software completo	US$	44.074,28	MENSUAL	
Costo sistema de comunicaciones y hardware completo	US$	47.359,06		
TOTAL COSTOS POR UNICA VES	**US$**	**91.433,34**		
SIN SOPORTE TÉCNICO	-			
OTROS COSTOS FIJOS ANUALES	US$	1.800,00	$	2.100,00
			$	**2.100,00**

C

SOLUCIÓN 3 - SIN SOPORTE TÉCNICO - ALTO

	USD		UYU	
Costo sistema de software completo	US$	44.074,28	MENSUAL	
Costo sistema de comunicaciones y hardware completo	US$	72.080,06		
TOTAL COSTOS POR UNICA VES	**US$**	**116.154,34**		
SIN SOPORTE TÉCNICO	-			
OTROS COSTOS FIJOS ANUALES	US$	1.800,00	$	2.100,00
			$	**2.100,00**

2

SOPORTE TÉCNICO LUNES A VIERNES 9h A 16h

A

SOLUCIÓN 1 - **SOPORTE Lunes a Viernes de 9h a 16h - BAJO**

	USD		UYU
Costo sistema de software completo	**US$**	**44.074,28**	
Costo sistema de comunicaciones y hardware completo	US$	33.908,06	MENSUAL
TOTAL COSTOS POR UNICA VES	**US$**	**77.982,34**	
SOPORTE Lunes a Viernes de 9h a 16h MENSUAL	US$	2.900,00	
OTROS COSTOS FIJOS ANUALES	**US$**	**1.800,00**	$ **2.100,00**
			$ 2.100,00

B

SOLUCIÓN 2 - **SOPORTE Lunes a Viernes de 9h a 16h -MEDIO**

	USD		UYU
Costo sistema de software completo	**US$**	**44.074,28**	
Costo sistema de comunicaciones y hardware completo	US$	47.359,06	MENSUAL
TOTAL COSTOS POR UNICA VES	**US$**	**91.433,34**	
SOPORTE Lunes a Viernes de 9h a 16h MENSUAL	US$	2.900,00	
OTROS COSTOS FIJOS ANUALES	**US$**	**1.800,00**	$ 2.100,00
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES			**$ 2.100,00**

C

SOLUCIÓN 3 - **SOPORTE Lunes a Viernes de 9h a 16h - ALTO**

	USD		UYU
Costo sistema de software completo	**US$**	**44.074,28**	
Costo sistema de comunicaciones y hardware completo	US$	72.080,06	MENSUAL
TOTAL COSTOS POR UNICA VES	**US$**	**116.154,34**	
SOPORTE Lunes a Viernes de 9h a 16h MENSUAL	US$	2.900,00	
OTROS COSTOS FIJOS ANUALES	**US$**	**1.800,00**	$ 2.100,00
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES			**$ 2.100,00**

3

SOPORTE TÉCNICO 24h / 7 días

A

SOLUCIÓN 1 -SOPORTE - 24/7 - BAJO

	USD		UYU	
Costo sistema de software completo	**US$**	**44.074,28**	MENSUAL	
Costo sistema de comunicaciones y hardware completo	US$	33.908,06		
TOTAL COSTOS POR UNICA VES	**US$**	**77.982,34**		
SOPORTE TÉCNICO 24h / 7 días MENSUAL	US$	4.600,00		
OTROS COSTOS FIJOS ANUALES	**US$**	**1.800,00**	$	**2.100,00**
			$	**2.100,00**

B

SOLUCIÓN 2 - SOPORTE 24/7 - MEDIO

	USD		UYU	
Costo sistema de software completo	**US$**	**44.074,28**	MENSUAL	
Costo sistema de comunicaciones y hardware completo	US$	47.359,06		
TOTAL COSTOS POR UNICA VES	**US$**	**91.433,34**		
SOPORTE TÉCNICO 24h / 7 días MENSUAL	US$	4.600,00		
OTROS COSTOS FIJOS ANUALES	**US$**	**1.800,00**	$	**2.100,00**
			$	**2.100,00**

C

SOLUCIÓN 3 - SOPORTE 24/7 - ALTO

	USD		UYU	
Costo sistema de software completo	**US$**	**44.074,28**	MENSUAL	
Costo sistema de comunicaciones y hardware completo	US$	72.080,06		
TOTAL COSTOS POR UNICA VES	**US$**	**116.154,34**		
SOPORTE TÉCNICO 24h / 7 días MENSUAL	US$	4.600,00		
OTROS COSTOS FIJOS ANUALES	**US$**	**1.800,00**	$	2.100,00
			$	**2.100,00**

Evolución de supuestos y riesgos

Nuestro plan de contingencia no fue preciso, porque existen factores humanos que son imponderables, como ocurrió, para nuestra suerte a principio de año cuando un integrante de nuestro equipo debió abandonar el curso, pero que luego fue cubierto ese faltante con la incorporación de Fernando Iguini al equipo, ests tipo de contingencia es difícil de prever así como algunos factores de conocimiento que superaron nuestras expectativas, por lo tanto, si bien no existieron grandes problemas, pequeñas cosas hicieron que nuestro proyecto final se viera insuficiente para nuestra expectativa, pero satisfactorio para que el cliente tenga en manos una herramienta que le permita trazar los daños sufridos por su flota de vehículos importados.

Acuerdos para soporte y evolución

El cliente tendrá a su disposición 3 tipos de contrato para el soporte técnico del sistema, SOLUCIÓN 1 (un plan sin soporte técnico), otro con soporte abreviado dentro de la SOLUCIÓN 2 (lunes a viernes en horario comercial) y SOLUCIÓN 3 (sin límite de horario).

Conclusión y lecciones aprendidas del proyecto

Las lecciones aprendidas fueron muchas a ya fueron expresadas ampliamente en el texto de este documento. Esperamos de verdad sea útil para otras generaciones de colegas que se aventuren a las vicisitudes de llevar adelante un proyecto de informática en sus vidas las palabras de este documento, pero principalmente el desearles empeño a todos. Siempre. Gracias a todos los involucrados en ensañar, que es la cadena mas fuerte de una sociedad.